

第3章 非稳态导热

- 3.1 基本概念
- 3.2 集总参数分析法
- 3.3 一维非稳态导热
- 3.4 一维非稳态导热的图解法
- 3.5 多维非稳态导热的乘积解



第3章 非稳态导热

- 3.1 基本概念
- 3.2 集总参数分析法
- 3.3 一维非稳态导热
- 3.4 一维非稳态导热的图解法
- 3.5 多维非稳态导热的乘积解



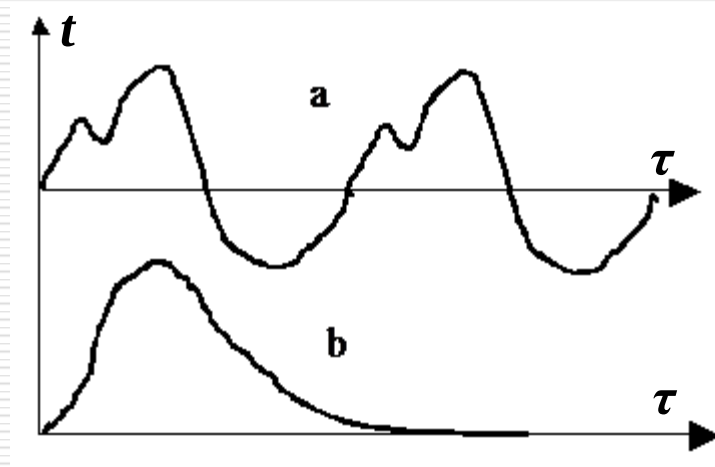
3.1 基本概念

□ 定义（非稳态导热）

- 温度场随时间变化的导热问题

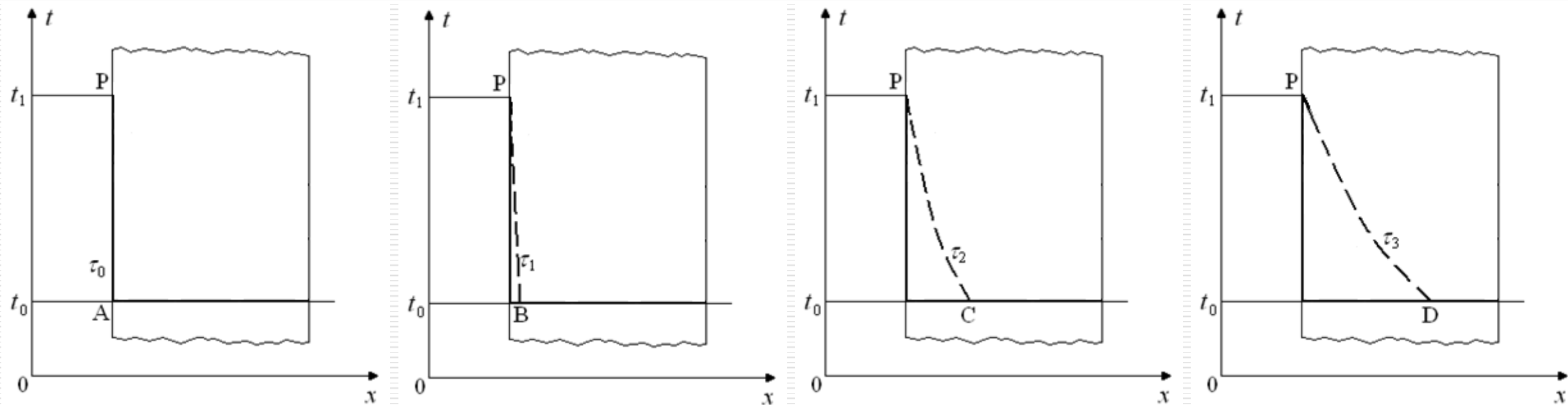
□ 分类

- 温度呈周期性变化
- 温度逐渐趋于定值



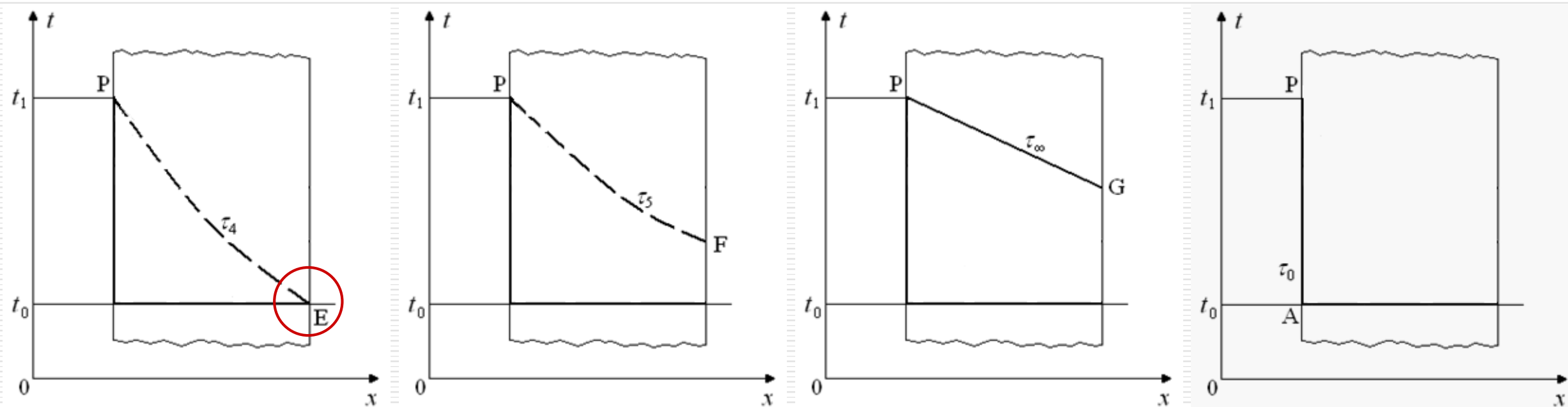
3.1 基本概念

□ 传热特点



3.1 基本概念

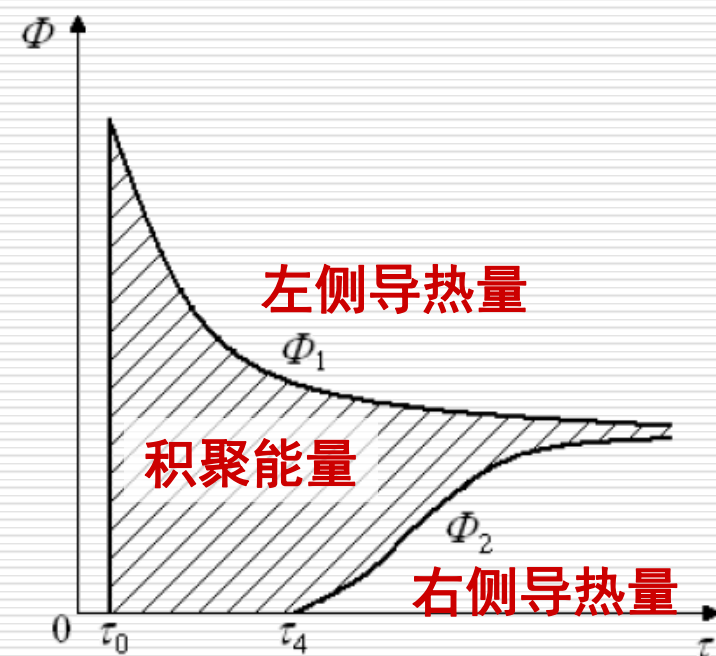
□ 传热特点



3.1 基本概念

□ 传热特点

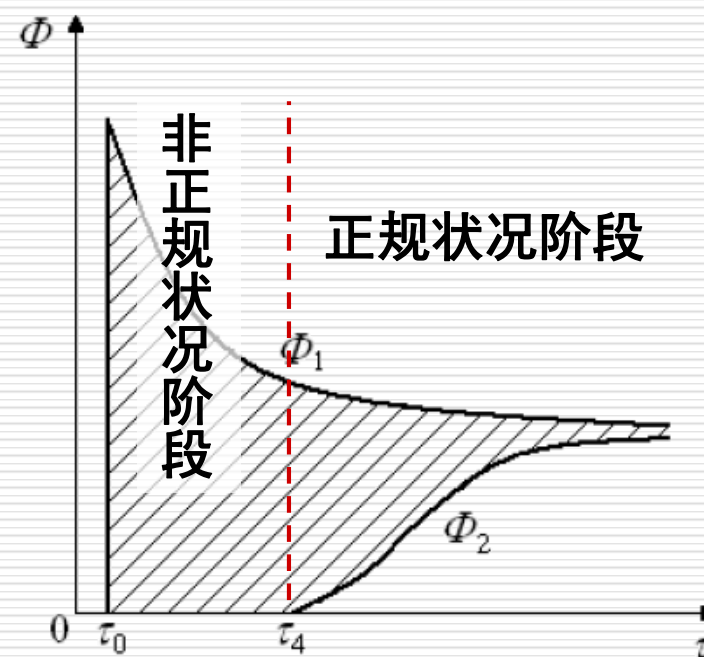
- 任一截面上的导热量随时间变化
 - 左侧表面处导热量逐渐减小
 - 热量向右侧传递过程中逐渐减小
 - 右侧表面处导热量最初为零，某时刻后逐渐上升



3.1 基本概念

□ 传热特点

- 任一截面上的导热量随时间变化
- 物体内有能量的积聚或消耗
- 可分为两个阶段
 - 非正规状况阶段 (non-regular regime)
 - 温度分布主要受初始温度分布控制
 - 正规状况阶段 (regular regime)
 - 温度分布主要受热边界条件影响
 - 周期性导热过程不存在上述区分



3.1 基本概念

□ 毕渥数 Bi 及其应用

■ 正规状况阶段，温度分布主要由下列因素影响

- 物体的几何参数
 - 物体的物性
 - 热边界条件
- } 导热热阻: δ/λ
- 对流传热热阻: $1/h$

💡 两者的相对大小影响物体内的温度分布

3.1 基本概念

□ 毕渥数 Bi 及其应用

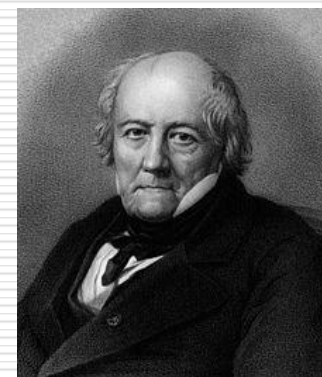
■ Bi 数:

□ 定义: $Bi = \frac{\delta / \lambda}{1/h} = \frac{h\delta}{\lambda}$

□ 内部导热热阻与表面对流传热热阻之比

□ 无因次准则数（特征数）

□ 一般形式 $Bi = \frac{hl}{\lambda}$ l : 特征长度

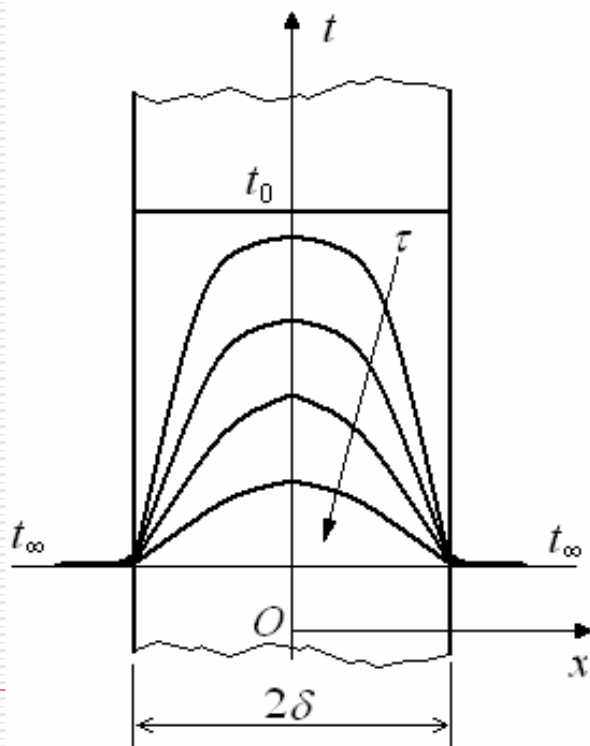


1774–1862

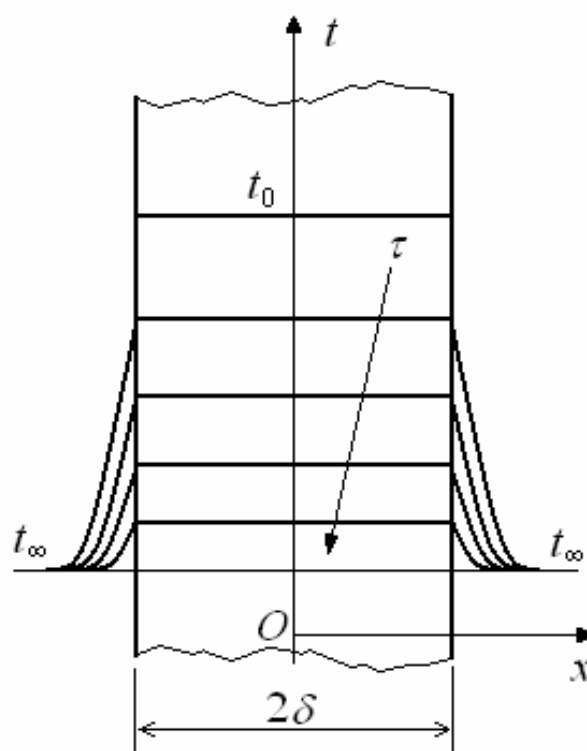
3.1 基本概念

□ 毕渥数 Bi 及其应用

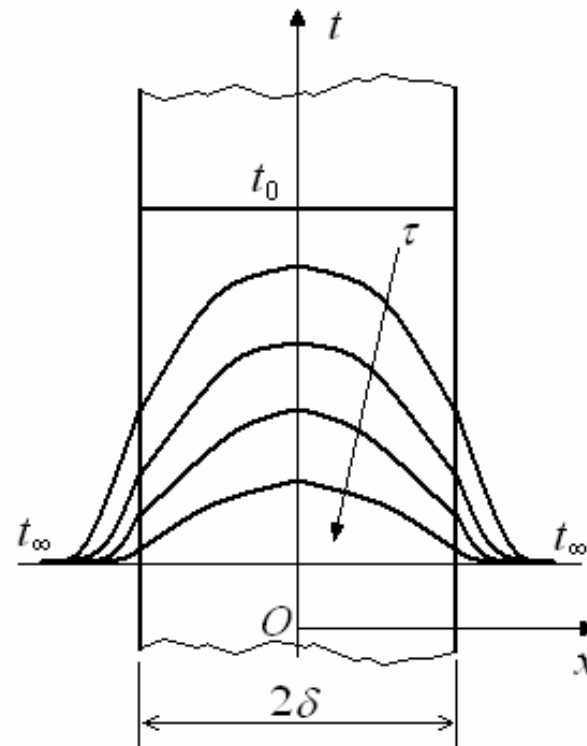
$$1/h < \delta/\lambda, Bi \rightarrow \infty$$



$$1/h \gg \delta/\lambda, Bi \rightarrow 0$$



$$1/h \text{ 与 } \delta/\lambda \text{ 接近, } Bi \sim 0(1)$$



3.1 基本概念

□ 主要任务

- 给定 $\Delta\tau$, 求 Δt ; 或反之;
- 给定 $\Delta\tau$, 求 $\sum_{\tau} Q_o$

□ 主要内容

- 均匀温度系统：集总参数法
- 非均匀温度系统：分析解法、诺谟图或数值解法



第3章 非稳态导热

- 3.1 基本概念
- 3.2 集总参数分析法
- 3.3 一维非稳态导热
- 3.4 一维非稳态导热的图解法
- 3.5 多维非稳态导热的乘积解



3.2 集总参数分析法(Lumped Capacitance Method)

□ 定义

■ 忽略物体内部导热热阻的简化分析方法

- 导热热阻远小于表面对流热阻
- 任意时刻物体内部的温度几乎均匀一致
- 温度分布仅是时间的一元函数
- 集总（集中）系统

■ 适用条件

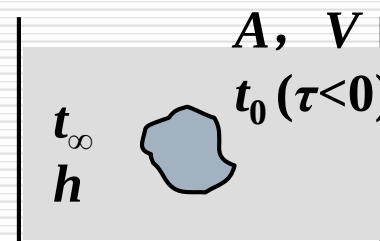
- 导热系数很大
- 几何尺寸很小
- 表面传热系数极低



3.2 集总参数分析法

□ 温度变化分析解

- 物理模型
- 数学模型



- 初始条件 $\tau=0, t=t_0$

$$-\rho c V \frac{dt}{d\tau} = hA(t - t_\infty)$$

$$\begin{cases} \rho c V \frac{d\theta}{d\tau} = -hA\theta \\ \tau = 0, \quad \theta = \theta_0 = t_0 - t_\infty \end{cases}$$

引入过余温度 $\theta = t - t_\infty$

3.2 集总参数分析法

□ 温度变化分析解

■ 求解

□ 分离变量，积分

$$\int_{\theta_0}^{\theta} \frac{d\theta}{\theta} = -\int_0^{\tau} \frac{hA}{\rho cV} d\tau \Rightarrow \ln\left(\frac{\theta}{\theta_0}\right) = -\frac{hA}{\rho cV} \tau$$

$$\tau = -\frac{\rho cV}{hA} \ln\left(\frac{\theta}{\theta_0}\right)$$

物体被冷却到某一温度所需要的时间

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{t - t_{\infty}}{t_0 - t_{\infty}} = \exp\left(-\frac{hA}{\rho cV} \tau\right)$$

物体温度随时间的变化规律



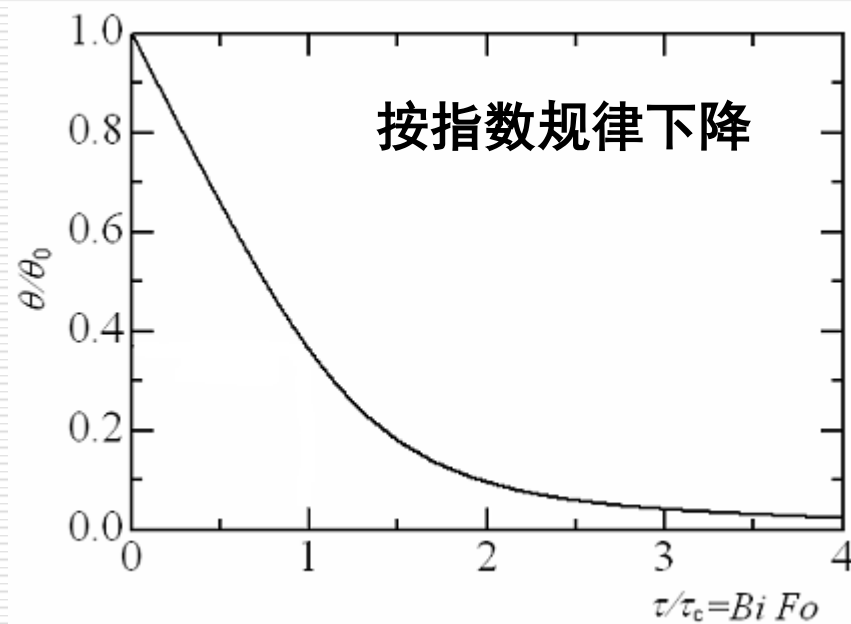
3.2 集总参数分析法

□ 温度变化分析解

$$V/A \Rightarrow l_c = V/A$$

$$\frac{hA}{\rho c V} \tau = \frac{h l_c}{\lambda} \frac{\lambda}{\rho c} \frac{\tau}{l_c^2} = \frac{h l_c}{\lambda} \frac{a \tau}{l_c^2} = Bi \cdot Fo \quad \text{傅立叶数}$$

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} = \exp(-Bi \cdot Fo)$$



3.2 集总参数分析法

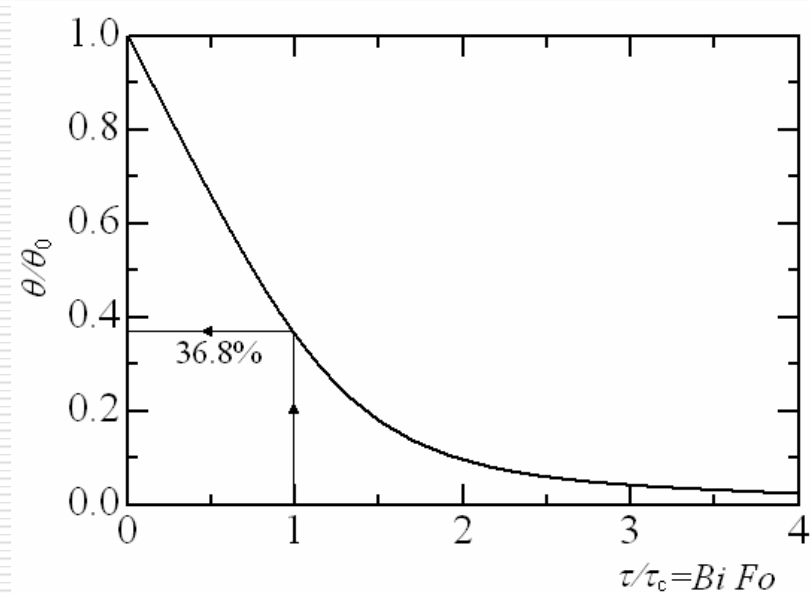
□ 时间常数

$$\tau = -\frac{\rho c V}{hA} \ln\left(\frac{\theta}{\theta_0}\right) \quad \text{具有时间量纲}$$

$$\tau_c = \frac{\rho c V}{hA} \quad \text{时间常数}$$

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} = \exp\left(-\frac{hA}{\rho c V} \tau\right) = \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_c}\right)$$

$$\text{当 } \tau = \tau_c \quad \theta / \theta_0 = (t - t_\infty) / (t_0 - t_\infty) = \exp(-1) = 36.8\%$$



3.2 集总参数分析法

□ 时间常数

■ 反映物体温度变化快慢的特征参数

■ 影响因素

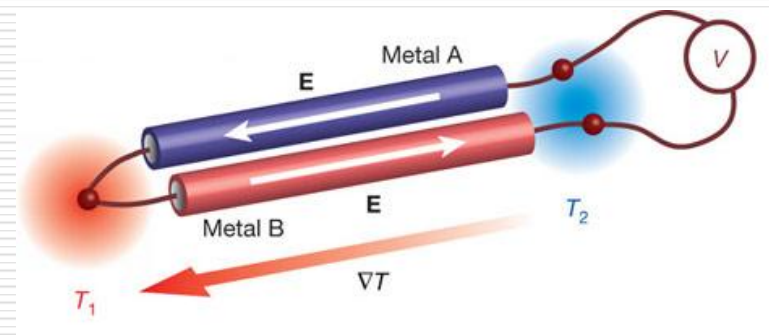
□ 物体自身的热容量 ρcV

□ 表面传热能力 hA

■ 实例：热电偶

□ 重要指标

□ 时间常数小，响应快，精度高



3.2 集总参数分析法

□ 导热量

■ 瞬时传热量

$$\begin{aligned}\Phi &= -\rho c V \frac{dt}{d\tau} \leftarrow \left[\frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} = \exp\left(-\frac{hA}{\rho c V} \tau\right) \right] \\ &= -\rho c V (t_0 - t_\infty) \left(-\frac{hA}{\rho c V}\right) \exp\left(-\frac{hA}{\rho c V} \tau\right) \\ &= hA(t_0 - t_\infty) \exp\left(-\frac{hA}{\rho c V} \tau\right)\end{aligned}$$
$$\begin{cases} \tau = 0, \Phi = \Phi_{\max} = hA(t_0 - t_\infty) \\ \tau \rightarrow \infty, \Phi \rightarrow 0 \end{cases}$$



3.2 集总参数分析法

□ 导热量

■ 累积交换热量

$$Q = \int_0^\tau \Phi d\tau = hA(t_0 - t_\infty) \int_0^\tau \exp\left(-\frac{hA}{\rho cV} \tau\right) d\tau$$

$$= \rho cV(t_0 - t_\infty) \left[1 - \exp\left(-\frac{hA}{\rho cV} \tau\right) \right]$$

$$\begin{cases} \tau = 0, Q = 0 \\ \tau = \infty, Q = Q_{\max} = \rho cV(t_0 - t_\infty) \end{cases}$$



3.2 集总参数分析法

□ 傅里叶数 Fo

$$Fo = \frac{a\tau}{l_c^2} = \frac{\tau}{l_c^2 / a}$$

从边界上开始发生热扰动时刻起的计算时间

边界上的热扰动扩散到 l_c^2 面积上所需要的时间

表征非稳态过程进行深度的无量纲时间

Fo 大:

- 热扰动传播快
- 物体内部各点的温度越接近周围流体温度



3.2 集总参数分析法

□ 适用范围

■ 当 $Bi = \frac{hl}{\lambda} \leq 0.1$ 误差不超过5%

$l = \delta$, 厚度为 2δ 的大平板
 $l = R$, 圆柱
 $l = R$, 球

■ 以 l_c 为特征长度, 则

$$Bi_v = \frac{hl_c}{\lambda} \leq 0.1M$$

大平板 $M=1$

长圆柱 $M=1/2$

球 $M=1/3$

$$l_c = \frac{A \cdot 2\delta}{2A} = \delta$$

$$l_c = \frac{\pi R^2 \cdot L}{2\pi R \cdot L} = \frac{1}{2}R$$

$$l_c = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{4\pi R^2} = \frac{1}{3}R$$



第3章 非稳态导热

- 3.1 基本概念
- 3.2 集总参数分析法
- 3.3 一维非稳态导热
- 3.4 一维非稳态导热的图解法
- 3.5 多维非稳态导热的乘积解



3.4 一维非稳态导热

□ 温度分布的分析解

■ 大平板

□ 物理模型

□ 控制方程

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} = \frac{1}{a} \frac{\partial t}{\partial \tau}$$

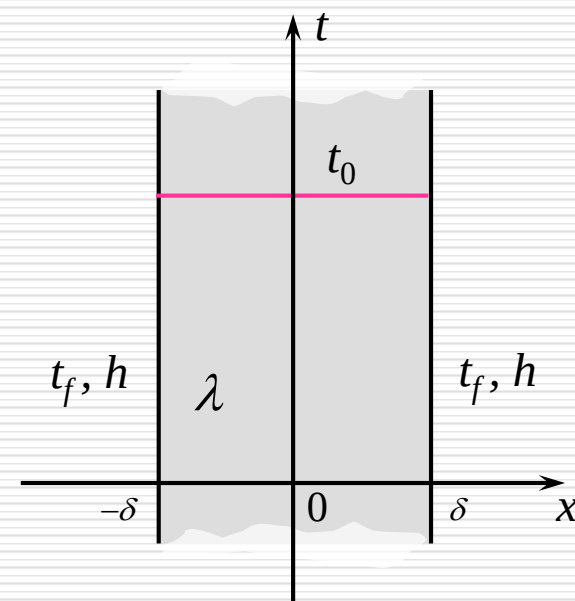
□ 边界条件

$$x = 0, \frac{\partial t}{\partial x} = 0 \quad \text{绝热边界}$$

$$x = \delta, -\lambda \frac{\partial t}{\partial x} = h(t - t_\infty)$$

□ 初始条件

$$\tau = 0, t = t_0$$



3.4 一维非稳态导热

□ 温度分布的分析解

■ 求解方法：

分离变量法 $\theta = X(x)\Gamma(\tau)$

$$\theta = t(x, \tau) - t_{\infty} \quad \text{过余温度}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \theta}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} & (\tau > 0, 0 < x < \delta) \\ \theta(x, 0) = \theta_0 & (0 \leq x \leq \delta) \\ \left. \frac{\partial \theta(x, \tau)}{\partial x} \right|_{x=0} = 0 \\ -\lambda \left. \frac{\partial \theta(x, \tau)}{\partial x} \right|_{x=\delta} = h\theta(\delta, \tau) \end{cases}$$

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = \frac{1}{a\Gamma} \frac{d\Gamma}{d\tau} \rightarrow \frac{1}{a\Gamma} \frac{d\Gamma}{d\tau} = -\beta^2 \Rightarrow \Gamma(\tau) = e^{-a\beta^2 \tau}$$

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -\beta^2 \quad \begin{cases} \frac{d^2 X}{dx^2} + \beta^2 X(x) = 0 \\ x=0, \frac{dX}{dx} = 0 \\ x=\delta, -\lambda \frac{dX}{dx} = hX \end{cases} \Rightarrow X = c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x)$$



3.4 一维非稳态导热

□ 温度分布的分析解

■ 大平板

□ 温度分布：

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \sum_{n=1}^n C_n \exp(-\mu_n^2 Fo) \cos(\mu_n \eta) \quad \text{无穷级数}$$

$$Fo = a\tau/\delta^2, \quad \eta = x/\delta$$

$$\mu_n \text{ 为超越方程 } \operatorname{tg} \mu = \frac{Bi}{\mu} \text{ 的特征根}$$

$$C_n = \frac{2 \sin \mu_n}{\mu_n + \cos \mu_n \sin \mu_n}$$

$$\frac{\theta(x, \tau)}{\theta_0} = f\left(Bi, Fo, \frac{x}{\delta}\right)$$



3.4 一维非稳态导热

□ 温度分布的分析解

■ 长圆柱

□ 物理模型

□ 控制方程

$$\frac{1}{a} \frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dt}{dr} \right)$$

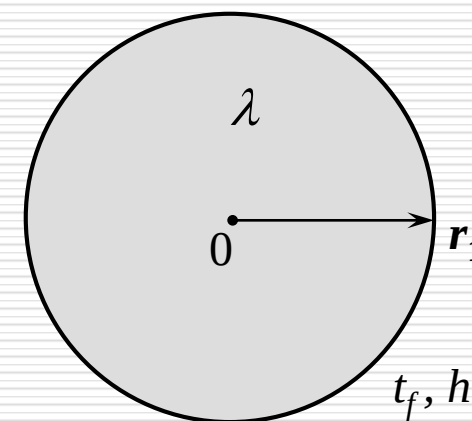
□ 边界条件

$$r=0, \frac{dt}{dr} = 0$$

$$r=r_1, -\lambda \frac{dt}{dr} = h(t - t_f)$$

□ 初始条件

$$\tau=0, t=t_0$$



3.4 一维非稳态导热

□ 温度分布的分析解

■ 长圆柱

□ 温度分布

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \sum_{n=1}^n C_n \exp(-\mu_n^2 Fo) J_0(\mu_n \eta)$$

$$C_n = \frac{2}{\mu_n} \frac{J_1(\mu_n)}{J_0^2(\mu_n) + J_1^2(\mu_n)}$$

$$\mu_n \frac{J_1(\mu_n)}{J_0(\mu_n)} = Bi, \quad n=1, 2, \dots \quad Bi = hr_l/\lambda$$

J : 第一类贝塞尔函数



3.4 一维非稳态导热

□ 温度分布的分析解

■ 球

□ 物理模型

□ 控制方程

$$\frac{1}{a} \frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dt}{dr} \right)$$

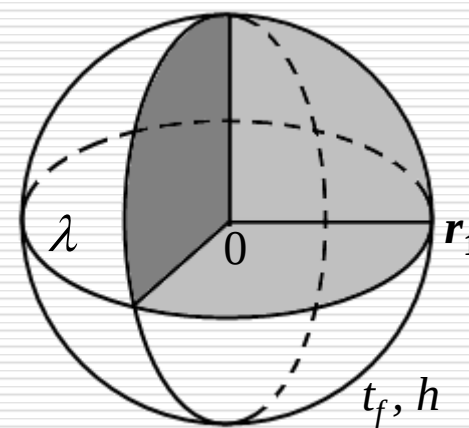
□ 边界条件

$$r = 0, \frac{dt}{dr} = 0$$

$$r = r_1, -\lambda \frac{dt}{dr} = h(t - t_f)$$

□ 初始条件

$$\tau = 0, t = t_0$$



3.4 一维非稳态导热

□ 温度分布的分析解

■ 球

□ 温度分布

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \sum_{n=1}^n C_n \exp(-\mu_n^2 Fo) \frac{1}{\mu_n \eta} \sin(\mu_n \eta)$$

$$C_n = 2 \frac{\sin \mu_n - \mu_n \cos \mu_n}{\mu_n - \sin \mu_n \cos \mu_n}$$

$$1 - \mu_n \cos \mu_n = Bi, \quad n=1, 2, \dots$$



3.4 一维非稳态导热

□ 温度分布的分析解

■ 讨论

□ 无因次过余温度

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{t - t_{\infty}}{t_0 - t_{\infty}} = f(Fo, Bi, \eta)$$

□ 既适用于物体被冷却，也适用于物体被加热

□ 仅适用于恒温介质的第三类边界条件



3.4 一维非稳态导热

□ 分析解的简化

- 非正规状况阶段：温度分布主要受初始温度分布影响
- 正规状况阶段：温度分布主要受热边界条件影响
- 判据： $Fo > 0.2$
- 简化：正规状况时略去级数解第二项及以后各项，偏差 $<1\%$

大平板
$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{2 \sin \mu_1}{\mu_1 + \cos \mu_1 \sin \mu_1} \exp(-\mu_1^2 Fo) \cos(\mu_1 \eta)$$

长圆柱
$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{2}{\mu_1} \frac{J_1(\mu_1)}{J_0^2(\mu_1) + J_1^2(\mu_1)} \exp(-\mu_1^2 Fo) J_0(\mu_1 \eta)$$

实心球
$$\frac{\theta}{\theta_0} = 2 \frac{\sin \mu_1 - \mu_1 \cos \mu_1}{\mu_1 - \sin \mu_1 \cos \mu_1} \exp(-\mu_1^2 Fo) \frac{\sin(\mu_1 \eta)}{\mu_1 \eta}$$



3.4 一维非稳态导热

□ 分析解的简化

- 对大平板，引入中心处过余温度

$$\frac{\theta}{\theta_m} = \cos(\mu_1 \eta)$$

- 该比值与时间无关
- 取决于位置和特征值
- 特征值仅与外部换热条件相关



3.4 一维非稳态导热

□ 分析解的简化

- 从起始到某时刻的**传热量**

$$Q = \rho c \int_V (t_0 - t) dV$$

- 最大传热量

$$Q_0 = \rho c V (t_0 - t_\infty)$$

- 比值

$$\frac{Q}{Q_0} = \frac{\rho c \int_V (t_0 - t) dV}{\rho c V (t_0 - t_\infty)} = 1 - \frac{1}{V} \int_V \frac{\theta}{\theta_0} dV$$

大平板:
$$\frac{Q}{Q_0} = 1 - \frac{\sin \mu_1}{\mu_1} \frac{2 \sin \mu_1}{\mu_1 + \cos \mu_1 \sin \mu_1} \exp(-\mu_1^2 Fo)$$

长圆柱:
$$\frac{Q}{Q_0} = 1 - \frac{2J_1(\mu_1)}{\mu_1} \frac{2}{\mu_1} \frac{J_1(\mu_1)}{J_0^2(\mu_1) + J_1^2(\mu_1)} \exp(-\mu_1^2 Fo)$$

实心球:
$$\frac{Q}{Q_0} = 1 - \frac{3(\sin \mu_1 - \mu_1 \cos \mu_1)}{\mu_1^3} \frac{2(\sin \mu_1 - \mu_1 \cos \mu_1)}{\mu_1 - \sin \mu_1 \cos \mu_1} \exp(-\mu_1^2 Fo)$$



3.4 一维非稳态导热

□ 分析解的简化

■ 统一表达式

□ 温度分布

$$\frac{\theta}{\theta_0} = A \exp(-\mu_1^2 Fo) f(\mu_1 \eta)$$

□ 传热量

$$\frac{Q}{Q_0} = 1 - A \exp(-\mu_1^2 Fo) B$$

几何形状	A	B	$f(\mu_1 \eta)$
大平板	$\frac{2 \sin \mu_1}{\mu_1 + \cos \mu_1 \sin \mu_1}$	$\frac{\sin \mu_1}{\mu_1}$	$\cos(\mu_1 \eta)$
长圆柱	$\frac{2}{\mu_1} \frac{J_1(\mu_1)}{J_0^2(\mu_1) + J_1^2(\mu_1)}$	$\frac{2J_1(\mu_1)}{\mu_1}$	$J_0(\mu_1 \eta)$
实心球	$2 \frac{\sin \mu_1 - \mu_1 \cos \mu_1}{\mu_1 - \sin \mu_1 \cos \mu_1}$	$3 \frac{\sin \mu_1 - \mu_1 \cos \mu_1}{\mu_1^3}$	$\frac{\sin(\mu_1 \eta)}{\mu_1 \eta}$

3.4 一维非稳态导热

□ 简化公式的应用

- 简化后求解仍然困难
- 拟合计算式

$$\mu_1^2 = \left(a + \frac{b}{Bi} \right)^{-1}$$

$$A = a + b(1 - e^{-cBi})$$

$$B = \frac{a + cBi}{1 + bBi}$$

几何形状		大平板	长圆柱	实心球
特征值 μ_1	a	0.402 2	0.170 0	0.098 8
	b	0.918 8	0.434 9	0.277 9
系数 A	a	1.020 1	1.004 2	1.000 3
	b	0.257 5	0.587 7	0.985 8
	c	0.427 1	0.403 8	0.319 1
系数 B	a	1.006 3	1.017 3	1.029 5
	b	0.547 5	0.598 3	0.648 1
	c	0.348 3	0.257 4	0.195 3



第3章 非稳态导热

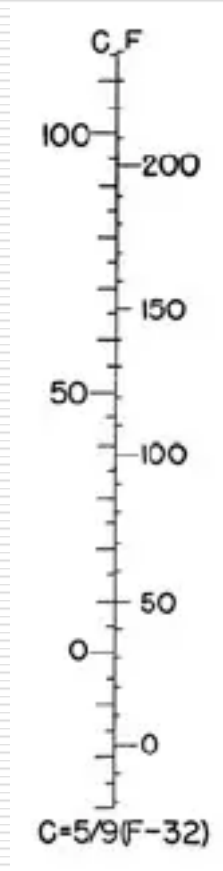
- 3.1 基本概念
- 3.2 集总参数分析法
- 3.3 一维非稳态导热
- 3.4 一维非稳态导热的图解法（略）
- 3.5 多维非稳态导热的乘积解



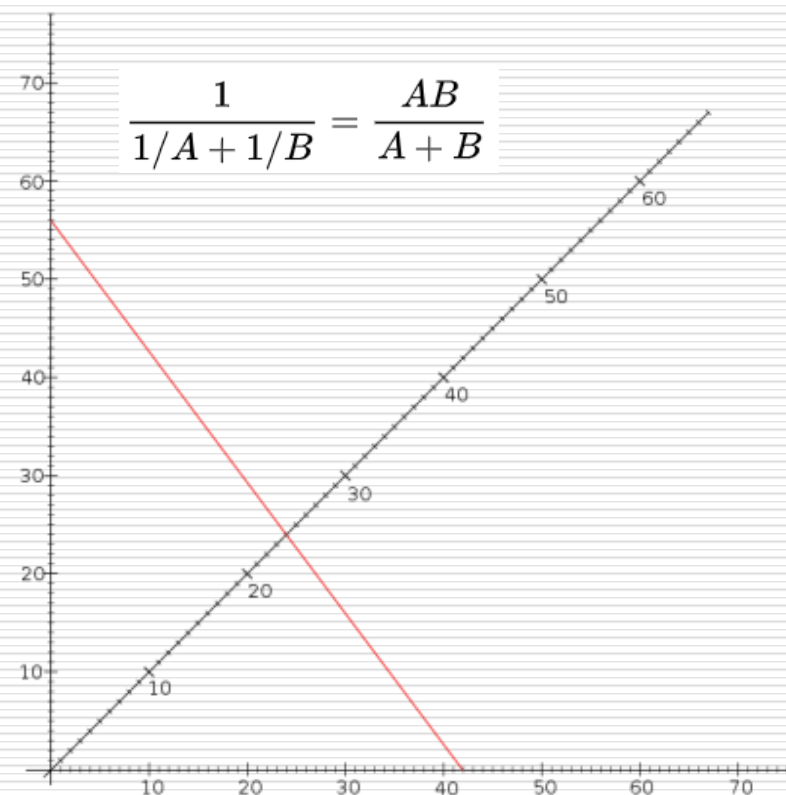
3.3 一维非稳态导热图解法

□ 诺谟图及其应用

- 诺谟图 (Nomogram) 是一种利用图像来进行计算 (查图) 的工具, 是一个二维的图像, 用来进行非精确的计算。



温标转换



并联电阻计算

3.3 一维非稳态导热图解法

□ 诺谟图及其应用

■ 集总参数法

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} = \exp(-Bi \cdot Fo)$$

■ 大平壁

$$\frac{\theta(x, \tau)}{\theta_0} = f\left(Bi, Fo, \frac{x}{\delta}\right) \quad \text{无因次位置}$$

■ 当 $Fo > 0.2$ 时进入正规状况阶段

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{\theta}{\theta_m} \frac{\theta_m}{\theta_0} \quad \frac{\theta}{\theta_m} = f_1\left(Bi, \frac{x}{\delta}\right) \quad \frac{\theta_m}{\theta_0} = f_2(Bi, Fo)$$

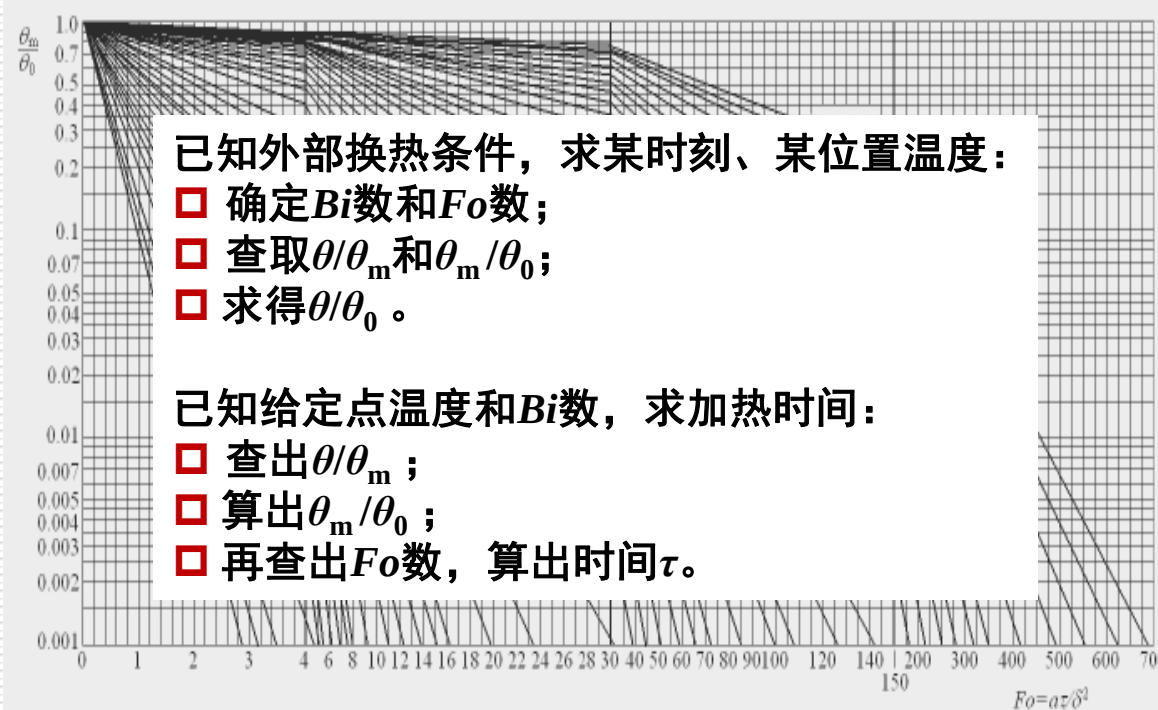
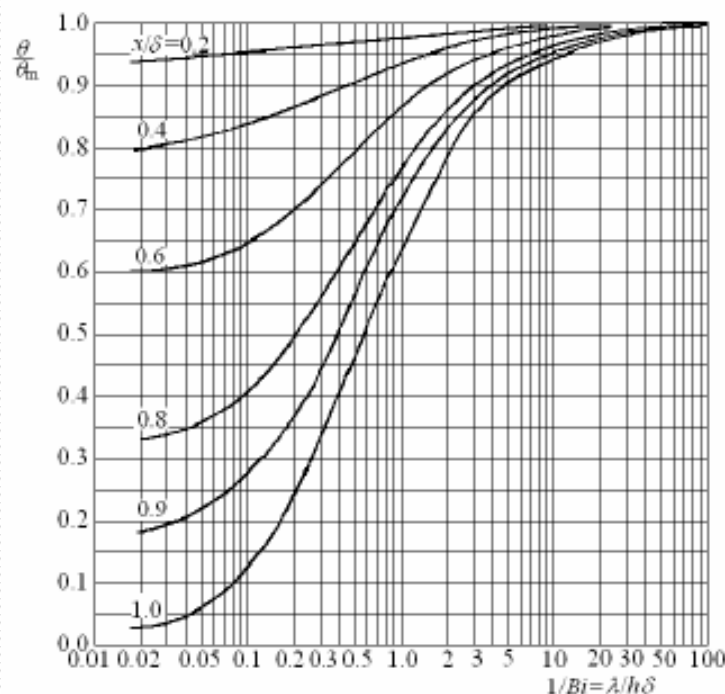
平壁中心处过余温度 与 Fo 数无关



3.3 一维非稳态导热图解法

□ 诺谟图及其应用 (nomogram)

■ 用关于 θ/θ_m 和 θ_m/θ_0 的两组线图表示分析解



已知外部换热条件，求某时刻、某位置温度：

- 确定 Bi 数和 Fo 数；
- 查取 θ/θ_m 和 θ_m/θ_0 ；
- 求得 θ/θ_0 。

已知给定点温度和 Bi 数，求加热时间：

- 查出 θ/θ_m ；
- 算出 θ_m/θ_0 ；
- 再查出 Fo 数，算出时间 τ 。

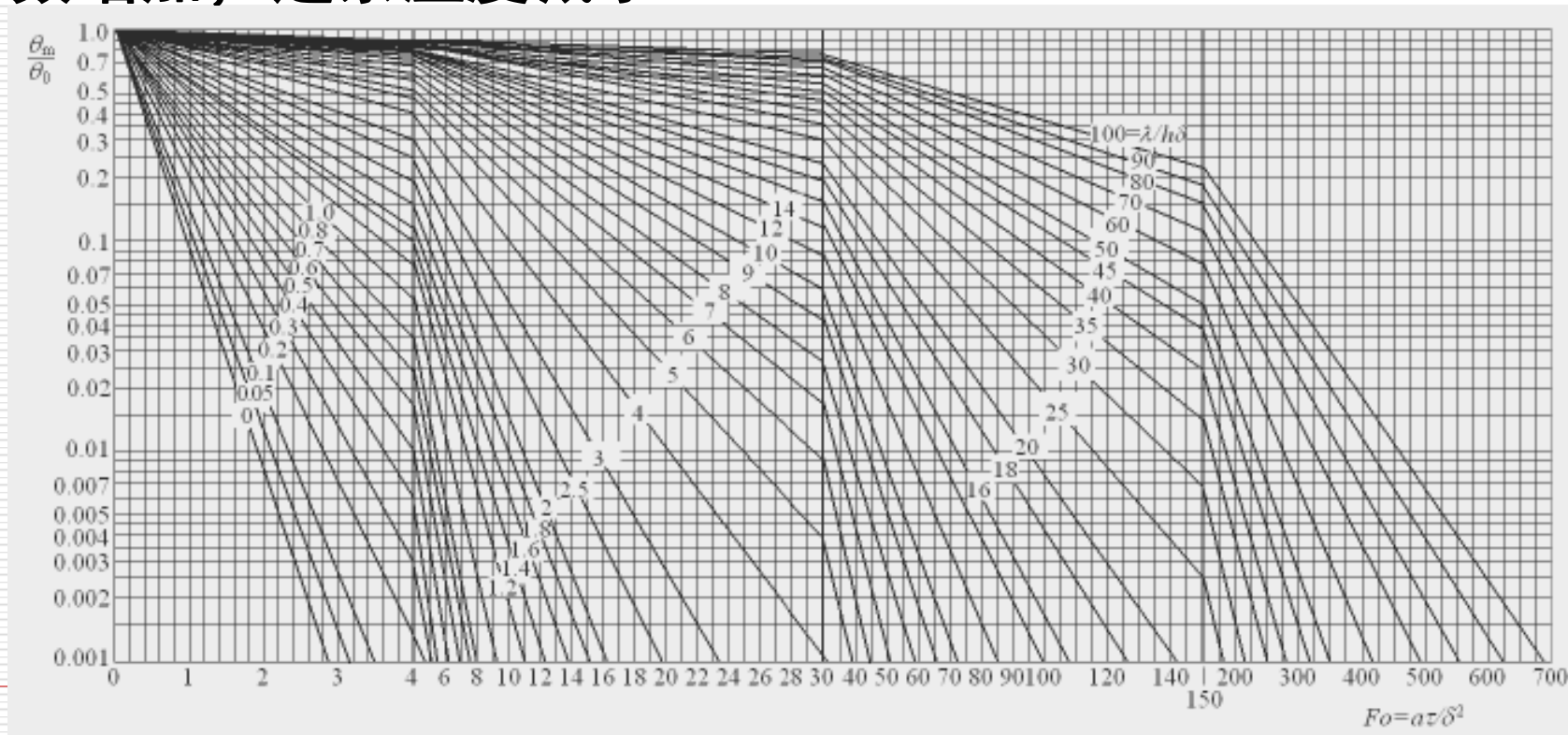
大平板的诺谟图



3.3 一维非稳态导热图解法

□ Bi 数与 Fo 数的影响

■ Fo 数增加，过余温度减小



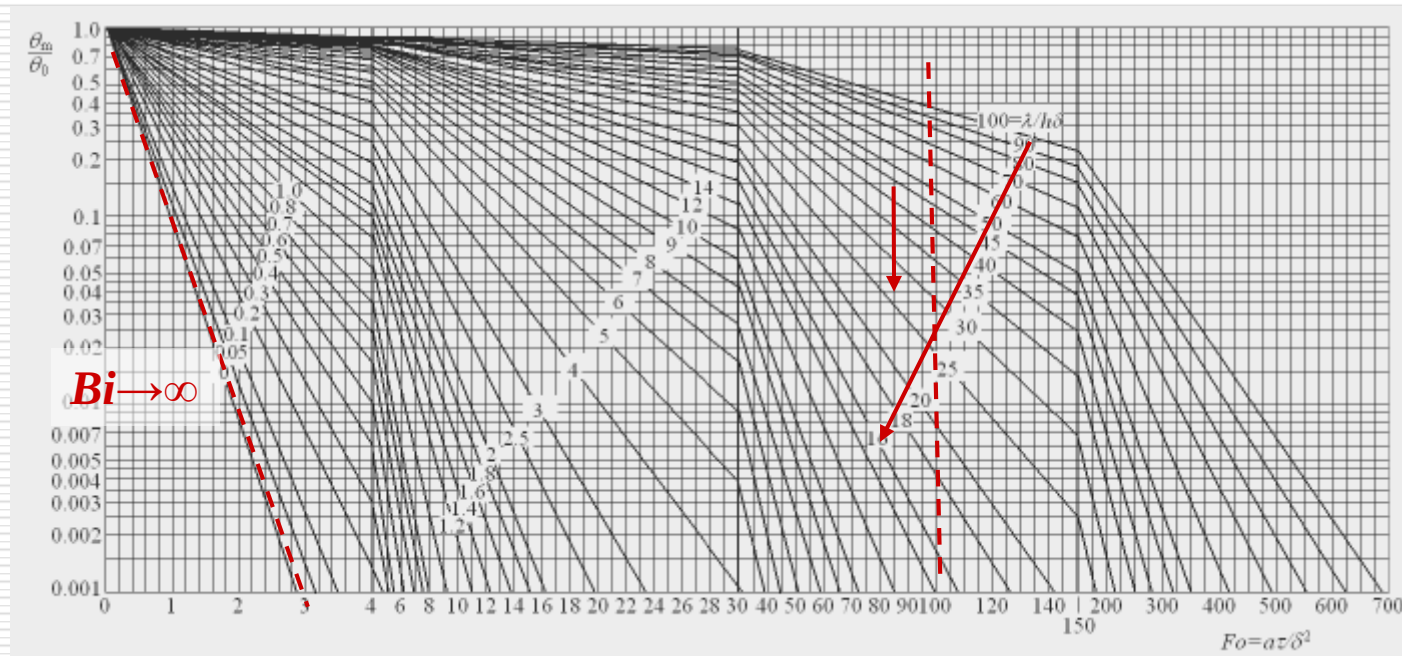
3.3 一维非稳态导热图解法

□ Bi 数与 Fo 数的影响

■ Bi 数

□ Bi 越大, θ_m/θ_0 越小

■ $Bi \rightarrow \infty$, 转化为第一类边界条件



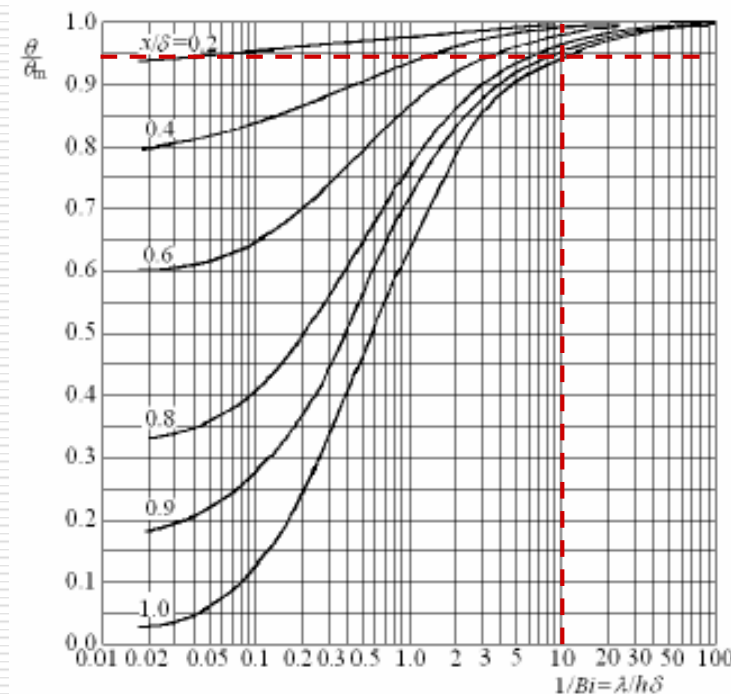
3.3 一维非稳态导热图解法

□ Bi 数与 Fo 数的影响

■ Bi 数

□ 其大小决定物体内部温度趋于均匀的程度

■ $Bi \rightarrow 0$ ，与集总参数法的解相同



3.3 一维非稳态导热图解法

□ 导热量的计算

■ 总(最大)导热量

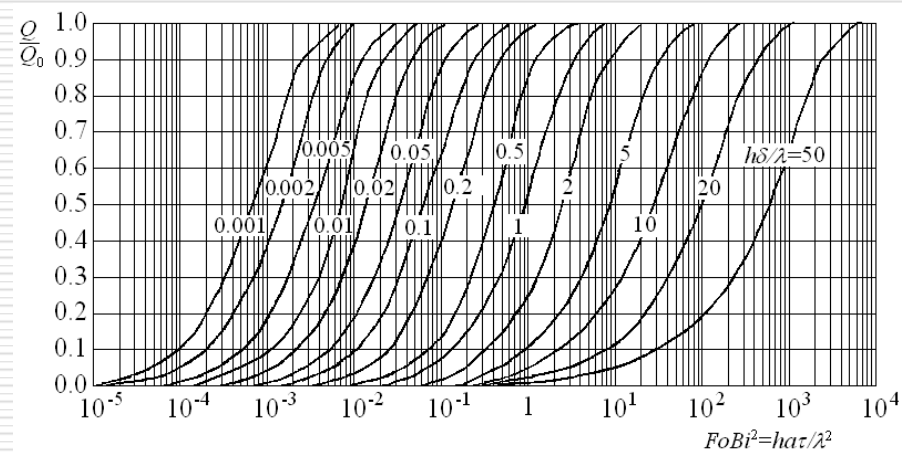
$$Q_0 = \rho c V (t_0 - t_\infty)$$

■ 某时刻累积换热量

$$Q = \rho c \int_V [t_0 - t(x, \tau)] dV$$

■ 二者之比

$$\frac{Q}{Q_0} = 1 - \frac{1}{V} \int_V \frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} dV = 1 - \frac{\bar{\theta}}{\theta_0} = f_3(Bi, Fo)$$



第3章 非稳态导热

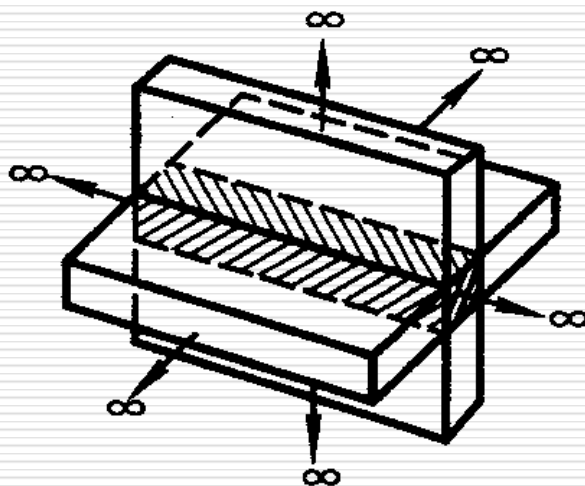
- 3.1 基本概念
- 3.2 集总参数分析法
- 3.3 一维非稳态导热
- 3.4 一维非稳态导热的图解法
- 3.5 多维非稳态导热的乘积解



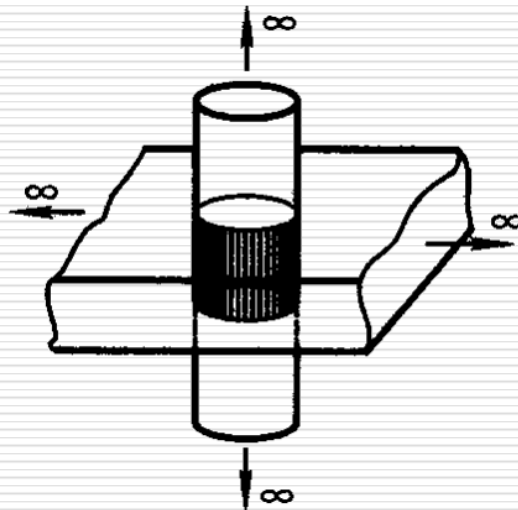
3.5 多维非稳态导热的乘积解

□ 乘积解

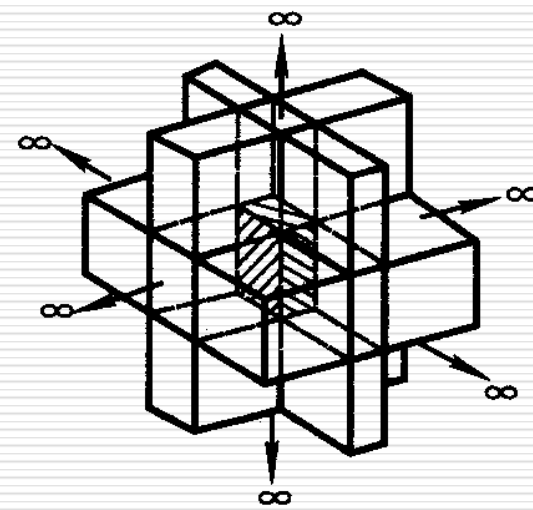
- $\{\text{多维}\} = \{\text{一维}\}_I \times \{\text{一维}\}_{II} \times \{\text{一维}\}_{III} \cdots$
- 可用乘积解的典型几何体



无限长方柱体



短圆柱体



立方体

3.5 多维非稳态导热的乘积解

□ 无限长方柱体的乘积解

■ 物理模型

■ 控制方程

$$\frac{1}{a} \frac{\partial \Theta}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 \Theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Theta}{\partial y^2}$$

$$\Theta = \frac{t(x, y, \tau) - t_{\infty}}{t_0 - t_{\infty}}$$

■ 边界条件

$$x=0, \quad \frac{\partial \Theta}{\partial x} = 0$$

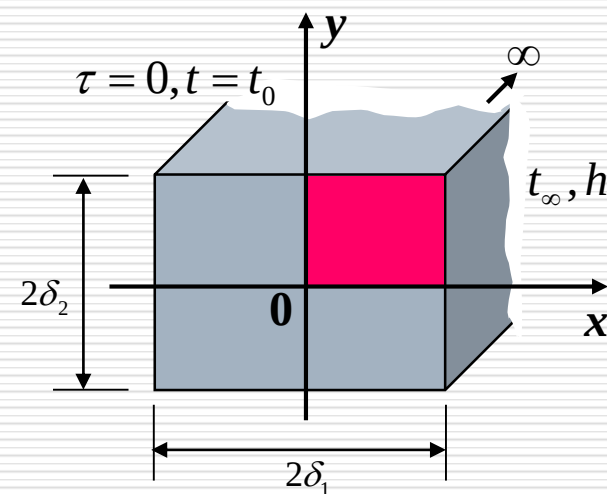
$$y=0, \quad \frac{\partial \Theta}{\partial y} = 0$$

$$x=\delta_1, \quad -\lambda \frac{\partial \Theta}{\partial x} = h\Theta$$

$$y=\delta_2, \quad -\lambda \frac{\partial \Theta}{\partial y} = h\Theta$$

■ 初始条件

$$\tau=0, \quad \Theta=1$$



3.5 多维非稳态导热的乘积解

□ 无限长方柱体的乘积解

■ 两块大平板的解 (相同初始条件和边界条件)

$$\Theta_{p1} = \frac{t_1(x, \tau) - t_\infty}{t_0 - t_\infty} \quad \Theta_{p2} = \frac{t_2(y, \tau) - t_\infty}{t_0 - t_\infty}$$

■ 无限长方柱体的解

$$\Theta(x, y, \tau) = \Theta_{p1}(x, \tau) \cdot \Theta_{p2}(y, \tau)$$

■ 证明

□ 上式同时满足上页之微分方程及定解条件



3.5 多维非稳态导热的乘积解

□ 无限长方柱体的乘积解

■ 两块大平板的控制方程与定解条件

Plate 1

$$\Theta_{p1} = \frac{t_1(x, \tau) - t_\infty}{t_0 - t_\infty}$$

$$\frac{1}{a} \frac{\partial \Theta_{p1}}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 \Theta_{p1}}{\partial x^2}$$

$$\tau = 0, \quad \Theta_{p1} = 1$$

$$x = 0, \quad \frac{\partial \Theta_{p1}}{\partial x} = 0$$

$$x = \delta_1, \quad -\lambda \frac{\partial \Theta_{p1}}{\partial x} = h \Theta_{p1}$$

Plate 2

$$\Theta_{p2} = \frac{t_2(y, \tau) - t_\infty}{t_0 - t_\infty}$$

$$\frac{1}{a} \frac{\partial \Theta_{p2}}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 \Theta_{p2}}{\partial y^2}$$

$$\tau = 0, \quad \Theta_{p2} = 1$$

$$y = 0, \quad \frac{\partial \Theta_{p2}}{\partial y} = 0$$

$$y = \delta_2, \quad -\lambda \frac{\partial \Theta_{p2}}{\partial y} = h \Theta_{p2}$$



3.5 多维非稳态导热的乘积解

□ 无限长方柱体的乘积解

■ 短圆柱

$$\Theta(x, r, \tau) = \Theta_p(x, \tau) \cdot \Theta_c(r, \tau)$$

■ 立方体

$$\Theta(x, y, z, \tau) = \Theta_{p1}(x, \tau) \cdot \Theta_{p2}(y, \tau) \cdot \Theta_{p3}(z, \tau)$$

■ 适用条件

- 初始温度均匀、常物性、且无内热源
- 物体表面换热强度均匀（第三类边界条件）
- 物体表面温度均匀（第一类边界条件）



3.5 多维非稳态导热的乘积解

□ 无限长方柱体的乘积解

■ 总导热量

□ 二维问题

$$\frac{Q}{Q_0} = \left(\frac{Q}{Q_0} \right)_1 + \left(\frac{Q}{Q_0} \right)_2 \left[1 - \left(\frac{Q}{Q_0} \right)_1 \right]$$

□ 三维问题

$$\frac{Q}{Q_0} = \left(\frac{Q}{Q_0} \right)_1 + \left(\frac{Q}{Q_0} \right)_2 \left[1 - \left(\frac{Q}{Q_0} \right)_1 \right] + \left(\frac{Q}{Q_0} \right)_3 \left[1 - \left(\frac{Q}{Q_0} \right)_1 - \left(\frac{Q}{Q_0} \right)_2 \right]$$



本章小结

- 非稳态导热过程的基本特点，大平壁内非稳态导热的温度变化规律。
- Bi 数与 Fo 数的定义及物理意义。
- 集总参数法适用条件及求解方法，时间常数的定义及物理意义。
- 求解一维非稳态导热问题的分离变量法的基本思想及主要步骤，正规状况阶段解的简化与近似计算公式
- 利用诺谟图求解无限大平壁和长圆柱体内任意时刻、任意指定位置温度，以及与外界间的传热量。
- 多维非稳态导热乘积解的基本原理及应用



作业

☐ 3-2

☐ 3-3

☐ 3-6

☐ 3-10

☐ 3-13

